

相图学习助手 · 演示视频脚本

~2 分钟 从网页加载完成开始录制

相图学习助手 · 演示视频脚本（~2分钟）

从网页加载完成、欢迎界面展示开始录制。 暖沙色主题，语速平稳，每步动作与旁白同步。

时间线总览

段	时间	内容
1. 开场	0:00–0:10	界面总览 + 项目定位
2. 苏格拉底对话	0:10–0:45	概念讲解 + 工具调用（杠杆定律 + 相图）
3. 出题自测	0:45–1:10	出题 → 答题 → 自动批改
4. 学习总结	1:10–1:25	生成学习报告
5. 知识库	1:25–1:40	上传文档 + 检索辅助回答
6. 学习档案	1:40–1:50	跨会话追踪 + 趋势图
7. 收尾	1:50–2:00	主题切换 + 总结

详细脚本

1. 开场（0:00–0:10）

画面：欢迎界面（"相图学习助手"标题 + 输入框），鼠标缓慢移动展示侧边栏会话列表。

旁白：

相图学习助手，一款面向《物理化学》课程的苏格拉底式 AI 教学助手。它不是通用聊天机器人——它能计算、会画图、可出题、有档案。下面我们从一个典型的学习场景开始。

2. 苏格拉底对话（0:10–0:45）

动作：点击"新建会话"，在输入框输入：

含碳 0.4% 的铁碳合金缓冷到共析温度稍下，先共析铁素体和珠光体的相对量是多少？

旁白：

学生问了一道杠杆定律计算题。注意——AI 不是直接给答案，而是先反问“杠杆支点放在哪个成分？”，引导学生自己思考。与此同时，后台自动调用了杠杆定律计算工具和一个通用的铁碳相图渲染工具，在 0.4% 碳处标注成分垂线和杠杆线。计算结果显示，先共析铁素体约占 49.5%，珠光体约占 50.5%。但 AI 把这些数据藏在引导语背后，只在学生回答正确后才揭晓——这就是苏格拉底式教学。

画面重点： - 流式文字逐步出现，展示反问过程 - 工具调用状态标签（“图片生成完成”）一闪而过 - 相图图片嵌入对话中间，清晰标注杠杆线 - 最终学生回答后，AI 展示完整计算结果

3. 出题自测 (0:45–1:10)

动作： 点击侧边栏“出题自测”，选择章节“铁碳相图”、难度“中等”、3 道混合题型，点击“生成”。

旁白：

学完一个知识点，学生可以随时自测。系统从知识库检索例题模板，生成全新题目——不照抄原题。选择题点击选项、简答题文本框输入，提交后自动批改。客观题直接比对答案，简答题基于文本相似度评分。每道题都附带详细解析，方便对照学习。

画面重点： - 出题面板：章节下拉、难度选择、数量滑块 - 3 道题逐题展示（至少展示 1 道选择题 + 1 道简答） - 提交后批改结果 + 红色/绿色标注 - 解析展开

4. 学习总结 (1:10–1:25)

动作： 回到对话界面，点击右上角“学习总结”按钮。

旁白：

对话结束后，一键生成学习总结报告。包含对话概述、已掌握知识点和具体证据、薄弱点分析、学习路径图，以及针对性推荐练习题。支持导出为 PNG 图片，方便保存和复习。

画面重点： - 学习总结弹窗展开，内容结构化展示 - 滚动展示：概述 → 知识点 → 路径图 → 推荐练习 - 点击“导出 PNG”按钮

5. 知识库 (1:25–1:40)

动作： 点击侧边栏“知识库”，展示已上传的文档列表。拖拽一个 PDF 教材文件上传，等待解析完成。

旁白：

知识库支持 PDF 和 DOCX 上传。文档自动解析分块、向量化存入 ChromaDB。对话时，系统检索相关知识片段辅助 LLM 回答——比如学生问"柯肯达尔效应"，回答底部会标注参考自教材第几章第几页，确保内容可追溯。

画面重点： - 知识库文档列表 - 拖拽上传一个 PDF（或点击上传按钮） - 上传完成后，回到对话问一个知识库相关的问题 - 回答底部显示引用来源

6. 学习档案 (1:40–1:50)

动作： 点击侧边栏"学习档案"。

旁白：

学习档案跨会话追踪学生的知识点掌握情况。每轮对话后，后台自动分析对话内容，提取知识点并评估掌握程度——已掌握、薄弱、学习中、未掌握。时间线视图按时间展示学习记录，趋势图展示每日掌握的知识点数量变化。点击知识点标签可手动调整掌握状态。

画面重点： - 统计面板（总数、掌握率、等级分布） - 时间线滚动 - 趋势图柱状图 - 知识点标签网格

7. 收尾 (1:50–2:00)

动作： 点击侧边栏底部的主题切换按钮，切换到暗色主题，再切回暖沙色。

旁白：

相图学习助手还支持明暗双主题——暗色蓝紫适合夜间，暖沙色适合长时间学习。内嵌 Python 运行时，解压双击即用，无需手动配置环境。GLM 和千问双模型可随时切换。

不只是聊天机器人。能计算、会画图、可出题、有档案——这是专为相图学习打造的 AI 教练。

画面重点： - 主题切换动画 - 暗色主题短暂展示 - 最终定格在暖沙色主题的欢迎界面 - 屏幕中央浮现项目名称 + "525地下室起义"

录制注意事项

1. **光标：** 鼠标移动流畅，点击前短暂停顿 0.5 秒让观众看清目标
2. **打字：** 对话输入可以提前复制粘贴（或放慢打字速度），确保输入内容在画面中可读
3. **等待：** LLM 流式响应需要时间，录制时等待真实响应，后期可 1.2× 加速流式文字部分
4. **画面：** 1920×1080，只录制浏览器窗口（不含 VS Code / 终端）
5. **字体：** 确保浏览器缩放 100%，文字清晰可读
6. **通知：** 录制前关闭系统通知，避免弹窗干扰

7. **音频**：旁白单独录制，后期与画面同步；背景音乐音量低于旁白 12dB 以上